

AG/IT-402

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Computer Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the evolution of computer generations and how they influenced modern computer architecture.
कम्प्यूटर पीढ़ियों के विकास की चर्चा करें और यह आधुनिक कम्प्यूटर आर्किटेक्चर को कैसे प्रभावित करती हैं, स्पष्ट करें।

b) Compare and contrast Bus Transfer and Memory Transfer. How do they aid in data movement within CPU?
बस ट्रांसफर और मेमोरी ट्रांसफर की तुलना करें। ये CPU के भीतर डाटा संचलन में कैसे सहायता करते हैं?

2. a) How does control signal coordination affect register transfers within the system?
सिस्टम के भीतर रजिस्टर ट्रांसफर में कंट्रोल सिग्नल समन्वय किस प्रकार प्रभाव डालता है?

b) Describe various fixed-point number representations with advantages and disadvantages.

विभिन्न फिक्स्ड-पॉइंट संख्या अभ्यावेदन को उनके लाभ और हानियों सहित स्पष्ट करें।

3. a) What are the key differences between hardwired and microprogrammed control units?

हार्डवायर्ड और माइक्रोप्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में मुख्य अंतर क्या हैं?

b) Analyze the advantages of control memory in simplifying instruction execution.

निर्देश निष्पादन को सरल बनाने में कंट्रोल मेमोरी के लाभों का विश्लेषण करें।

4. a) Explain stack organization in CPUs. How is it used in function calling and recursion?

CPU में स्टैक संगठन को स्पष्ट करें। इसे फंक्शन कॉलिंग और रिकर्शन में कैसे उपयोग किया जाता है?

b) Differentiate zero, one, two and three-address instruction formats with examples.

उदाहरणों के साथ शून्य, एक, दो और तीन-पता अनुदेश प्रारूपों में अंतर करें।

5. a) How do RISC and CISC instruction sets differ in design philosophy and execution?

RISC और CISC निर्देश सेट्स डिजाइन और निष्पादन दर्शन में कैसे भिन्न हैं?

b) What is Virtual memory? Discuss paging and segmentation with diagrams.

वर्चुअल मेमोरी क्या है? आरेखों सहित पेजिंग और सेगमेंटेशन को समझाइए।

6. a) Analyze the factors affecting effective memory access time.

प्रभावी मेमोरी एक्सेस समय को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें।

- b) How does associative memory differ from main memory? State its advantages.

एसोसिएटिव मेमोरी मुख्य मेमोरी से कैसे भिन्न होती है? इसके लाभ स्पष्ट करें।

7. a) Describe arithmetic pipeline design. How does it improve computational speed?

अंकगणितीय पाइपलाइन डिजाइन को स्पष्ट करें। यह गणना गति को कैसे बढ़ाता है?

- b) Discuss Memory interleaving. How does it reduce access conflicts in multiprocessors?

मेमोरी इंटरलीविंग की चर्चा करें। यह मल्टीप्रोसेसर में एक्सेस टकराव को कैसे करता है?

8. Write short notes on any two of the following

- a) Parallel Processing
- b) Characteristics of Multiprocessors
- c) Direct Memory Access (DMA)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- अ) समानांतर प्रसंस्करण
- ब) मल्टीप्रोसेसर की विशेषताएँ
- स) डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (DMA)
